Diagrama de Clases

Proyecto final – AsistenteIA

Información	Descripción
Universidad	Universidad de San Buenaventura
Programa	Tecnología de Desarrollo de Software – VI semestre
Asignatura	Programación Avanzada y Aplicada
Docente	Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Proyecto	AsistenteIA – Asistente académico móvil con IA (.NET MAUI, API REST, SQLite)
Integrantes	Juan Sebastián Garzón Suárez y Nicolás Quiroz

1. Diagrama de modelos

Los modelos representan el JSON que se envía y se recibe de la API, la entidad que se guarda en SQLite y las plantillas de prompts.

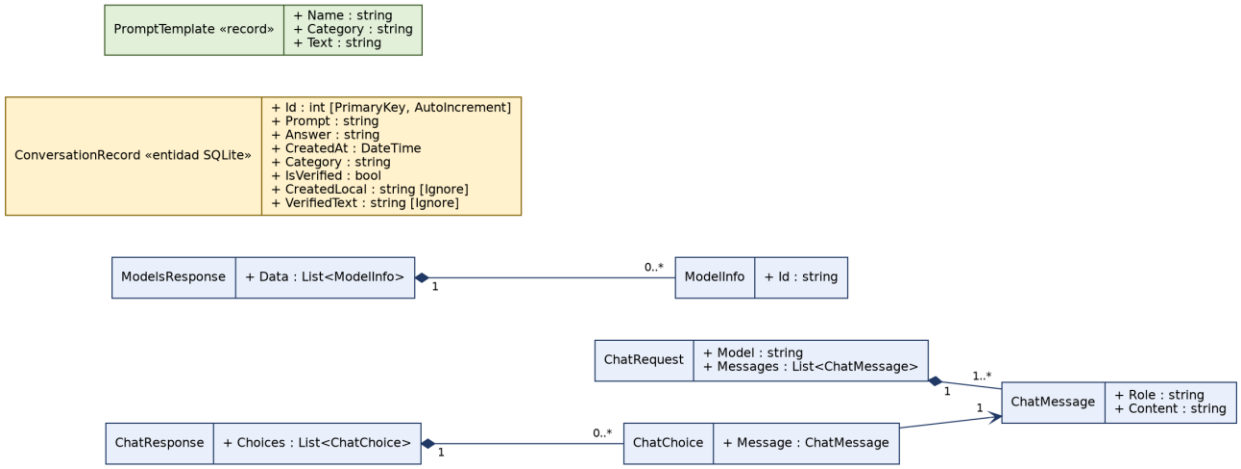


Figura 1. Clases del paquete Models.

2. Diagrama de clases por capas

Muestra cómo los ViewModels usan los servicios y cómo los servicios acceden a los modelos y a los recursos externos (API REST, SQLite y SecureStorage).

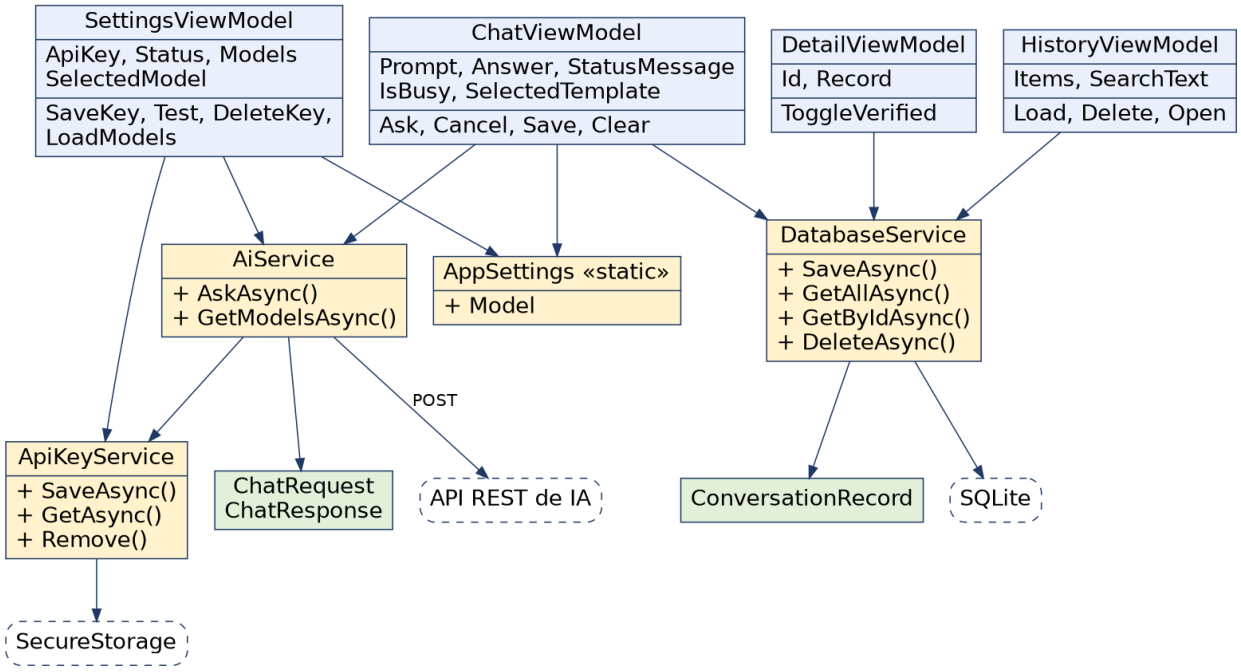


Figura 2. Relaciones entre ViewModels, Services, Models y recursos externos. Cada View (HomePage, ChatPage, HistoryPage, DetailPage, SettingsPage) se enlaza con su ViewModel mediante BindingContext.

3. Descripción de las clases

3.1 Modelos

Clase	Atributos	Relaciones
ChatRequest	Model: string; Messages: List<ChatMessage>	Compone de 1 a muchos ChatMessage.
ChatMessage	Role: string; Content: string	Usada por ChatRequest y ChatChoice.
ChatResponse	Choices: List<ChatChoice>	Compone de 0 a muchos ChatChoice.
ChatChoice	Message: ChatMessage	Contiene un ChatMessage.
ModelsResponse / ModelInfo	Data: List<ModelInfo>; Id: string	Lista de modelos del proveedor.
ConversationRecord	Id (clave primaria, autoincremento); Prompt; Answer; CreatedAt; Category; IsVerified	Entidad persistida en SQLite.
PromptTemplate	Name; Category; Text	Alimenta el selector de plantillas de ChatPage.

3.2 Servicios

Clase	Métodos principales	Colabora con
AiService	AskAsync(prompt, model, token); GetModelsAsync(token)	HttpClient, ApiKeyService, ChatRequest, ChatResponse
ApiKeyService	SaveAsync(key); GetAsync(); Remove(); HasKeyAsync()	SecureStorage
DatabaseService	SaveAsync (insertar o actualizar); GetAllAsync(); GetByIdAsync(id); DeleteAsync(item)	SQLiteAsyncConnection, ConversationRecord
AppSettings (estática)	Model: string	Preferences

3.3 ViewModels

Clase	Propiedades	Comandos	Depende de
ChatViewModel	Prompt, Answer, StatusMessage, PromptCounter, IsBusy, SelectedTemplate, Templates	Ask, Cancel, Save, Clear	AiService, DatabaseService
HistoryViewModel	Items, SearchText, EmptyMessage	Load, Delete, Open	DatabaseService
DetailViewModel	Id, Record	ToggleVerified	DatabaseService
SettingsViewModel	ApiKey, Status, KeyState, Models, SelectedModel, IsBusy	Init, LoadModels, SaveKey, Test, DeleteKey	ApiKeyService, AiService

4. Relaciones principales

- Cada **View** tiene un único **ViewModel** como `BindingContext`, inyectado por constructor.
- Los **ViewModels** dependen de **Services**, nunca de otras Views.
- **AiService** depende de **ApiKeyService**, construye un **ChatRequest** y deserializa un **ChatResponse**.
- **DatabaseService** persiste objetos **ConversationRecord**.